

Dmitry V. Naumov

Серия

«Простыми словами»

Что такое вещество?

«ВЕЩЕСТВО»

Что из этого состоит из вещества?

Стул

Магнитное поле

Тень

Вода

Солнце

Плазма

Облако

Дым

Свет

Так что же это?

Под материей обычно понимают нечто, имеющее массу и занимающее объём в пространстве

Вещество — одна из форм материи. Обычная материя состоит из атомов и молекул

АТОМЫ

The image displays a periodic table of elements. A callout box for Hydrogen (H) provides the following information:

- Atomic Number: 1
- Symbol: H
- Name: Hydrogen
- Atomic Weight: 1.008
- Electrons per shell: 1

The periodic table is color-coded by groups and periods. The callout box also includes a legend for the color-coding:

- State of matter (color of name): GAS, LIQUID, SOLID, UNKNOWN
- Subcategory in the metal-metalloid-nonmetal trend (color of background):
 - Alkali metals
 - Alkaline earth metals
 - Transition metals
 - Lanthanides
 - Actinides
 - Post-transition metals
 - Metalloids
 - Reactive nonmetals
 - Noble gases
- Unknown chemical properties

Сегодня известны **118** химических элементов

Из атомов этих элементов строится всё вещество вокруг нас

ИЗОТОПЫ

У одного и того же химического элемента могут быть разные изотопы = тот же заряд, другая масса

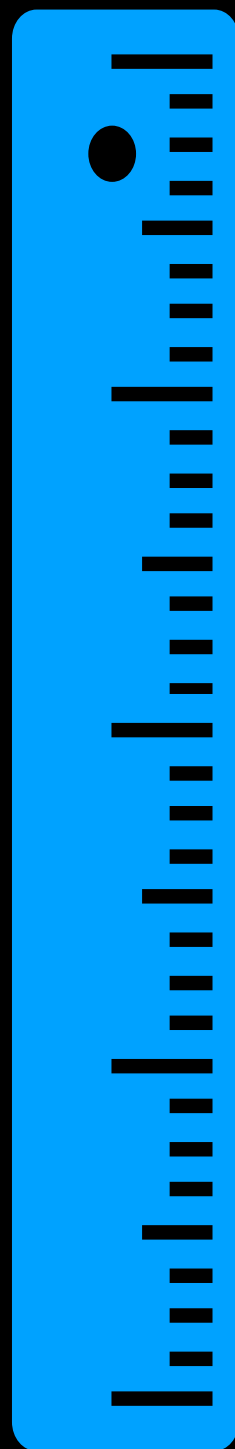
Полное число известных изотопов превышает 3000

Одни изотопы стабильны, другие нестабильны = превращаются в другие = распадаются

Известны α , β , γ распады, спонтанное деление и другие процессы

Как устроен атом?

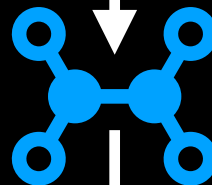
- ★ Объём атома занимают отрицательно заряженные электроны
- ★ В центре атома положительно заряженное атомное ядро
- ★ Атомное ядро состоит из:
 - протонов (положительный заряд) и
 - нейтронов (нулевой заряд)
- ★ Протоны и нейтроны состоят из:
 - кварков (дробный электрический заряд)
 - глюонов (нулевой заряд)



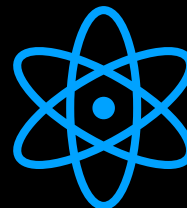
$\sim \text{CM}$



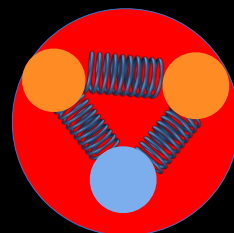
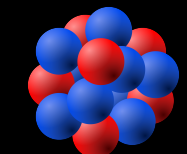
$\sim 10^{-7} \text{ CM}$



$\sim 10^{-8} \text{ CM}$



$\sim 10^{-13} \text{ CM}$



Масштабы